

به نام خدا

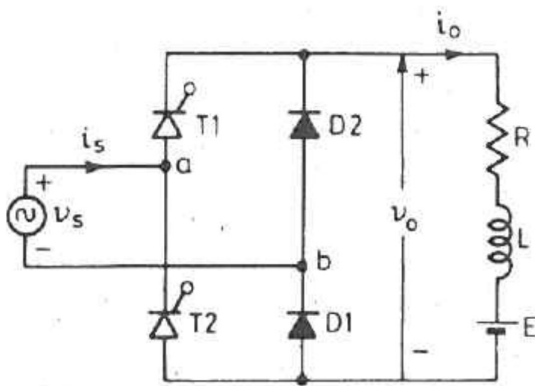
آزمون پایان ترم الکترونیک صنعتی - دیماه ۹۶ - زمان: ۱۵۰ دقیقه

توضیحات: سوالات اول و دوم از بخش میانترم هستند و دانشجویانی که ما یلند بخش میانترم را مجددا امتحان دهند، می توانند این دو سوال را حل کنند.

وقت آزمون بر اساس زمان مورد نیاز برای همه سوالات مشخص شده است.

(از سوالات ششم و هفتم فقط به یک سوال پاسخ دهید.)

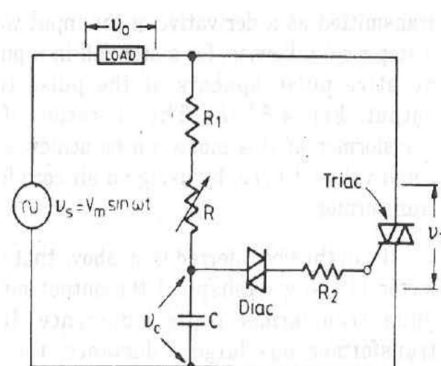
سوال اول:



در مدار یکسو کننده شکل روبرو، ولتاژ موثر منبع 230 ولت و فرکانس آن 50Hz است. با فرض بزرگ بودن L ، مقاومت بار 10 اهم و $E=100\text{V}$ است. اگر زاویه آتش ترستورها 30 درجه باشد، موارد زیر را حساب کنید (۳ نمره).

۱. ولتاژ و جریان خروجی متوسط یکسوکننده.
۲. ترسیم شکل موج جریان ترستور ۱ و دیود ۲
۳. جریان نامی متوسط ترستورها
۴. ضریب توان ورودی
۵. اگر منبع دارای امپدانس 1mH باشد، توان تحویلی به بار را محاسبه کنید.

سوال دوم:



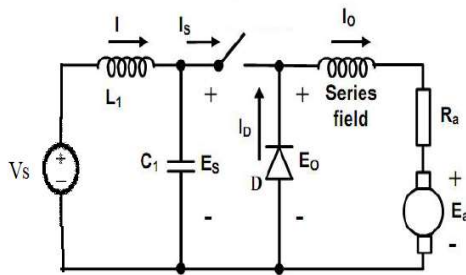
مدار شکل روبرو، برای روشن کردن یک ترایاک مورد استفاده قرار گرفته است (۲ نمره).

$$R_1 = 0.7\text{k}\Omega; V_s = 230\text{V}; f = 50\text{Hz}; C = 0.3\mu\text{F}$$

$$R = (0 - 10)\text{k}\Omega;$$

۱. اگر ولتاژ شکست دیاک 30V باشد، محدوده زاویه آتش ایجاد شده را محاسبه کنید.
۲. برای افزایش محدوده زاویه آتش، چه راه کاری را پیشنهاد می کنید.

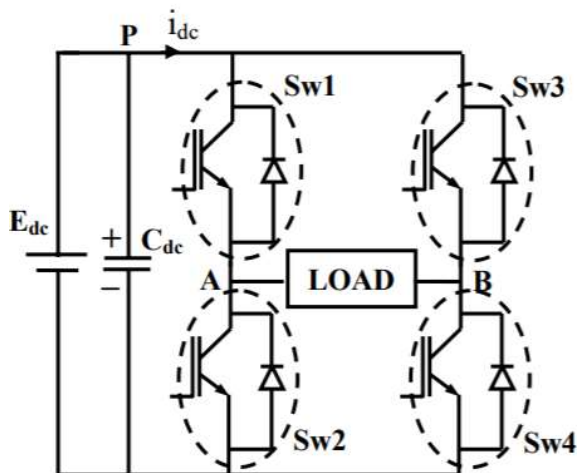
سوال سوم:



یک موتور DC سری وسط یک مبدل DC/DC بصورت روبرو تغذیه شده است. سرعت موتور توسط چاپر با منبع ولتاژ 750V تنظیم می شود. فرکانس کاری چاپر 500Hz و مدت زمان روشن بودن کلید اصلی (ton) برابر 0.5msec تنظیم شده است. مجموع مقاومت میدان و آرمیچر 0.4Ω است و موتور جریان 50A را با ریپل پیک تا پیک 2A دریافت می کند. برای این مدار به سوالات زیر پاسخ دهید (۳،۵ نمره).

۱. نوع چاپر را مشخص کنید.
۲. جریانهای I_s , I_o , I_D را ترسیم کنید.
۳. مقدار متوسط ولتاژ آرمیچر و حداقل و حداکثر آن را بیابید.
۴. مقادیر ton و D را برای این کانورتر به گونه ای تنظیم کنید که در راه اندازی، جریان موتور بیش از 100A نشود.
۵. توان تلفاتی در موتور را بیابید.
۶. در حین کار اگر دیود D بسوزد، چه اتفاقی می افتد؟ آیا موتور می تواند به کار ادامه دهد؟ توضیح دهید.

سوال چهارم:



در شکل روبرو، یک اینورتر تکفاز برای تغذیه یک بار RL در فرکانس پایه ۵۰ هرتز مورد استفاده قرار گرفته است. مقادیر R و L بار به ترتیب 5Ω و 10mH می باشد. با فرض آنکه ولتاژ لحظه ای خروجی این اینورتر بصورت زیر قابل بیان باشد، به سوالات زیر پاسخ دهید (۳ نمره).

$$V_o(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots} \frac{4V_s}{n \cdot \pi} \sin(n\omega t)$$

۱. شکل موجهای جریان و ولتاژ خروجی را ترسیم کنید.
۲. مقدار حداکثر جریان خروجی را بیابید.
۳. مقدار موثر هارمونیک سوم جریان بار را محاسبه کنید.
۴. توان لحظه ای که توسط مولفه اصلی ولتاژ و جریان به بار منتقل می شود را بیابید.

سوال پنجم

یک کنترلر AC/AC تکفاز، یک بار مقاومتی $20\ \Omega$ را توسط یک منبع ولتاژ $230\ \text{V}$ و فرکانس $50\ \text{Hz}$ تغذیه می کند. این کنترلر به روش کنترل فاز کار می کند (۳،۵، نمره).

۱. حداکثر میزان متوسط جریان ترისტورهای آن را محاسبه کنید (جریانی که بر اساس آن ترستور برای این مدار انتخاب می شود).

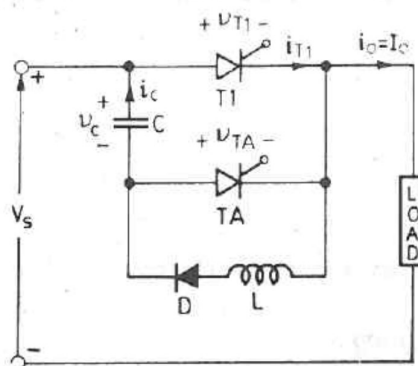
۲. اگر زاویه آتش ترستورها 60° باشد، ولتاژ و جریان خروجی را ترسیم کرده و توان تحویلی به بار را محاسبه کنید.

۳. در حالت ۲ اگر یکی از ترستورها را با یک دیود جایگزین کنیم، میزان توان تحویلی به بار چه تفاوتی خواهد داشت؟ (تفاوت را محاسبه کنید). در این حالت، آیا جریان متوسط دیود و ترستور با هم برابر است؟ توضیح دهید.

۴. در مورد نوع هارمونیک های ایجاد شده در زاویه آتش 60° درجه و زمانی که یکی از ترستورها به دیود تبدیل شده است، بحث کنید.

سوال ششم

نحوه عملکرد مدار زیر که به عنوان مدار کموتاسیون ترستورها استفاده می شود را توضیح دهید (۲ نمره).



سوال هفتم

شکل موجهای ولتاژ و جریان یک سوئیچ در مبدل الکترونیک قدرت مطابق شکل زیر است. در فرکانس سوئیچینگ $f=10\ \text{kHz}$ تلفات سوئیچینگ در مدت یک دقیقه چند کیلو ژول است (۲ نمره)؟

